

I. La propagation de la lumière :

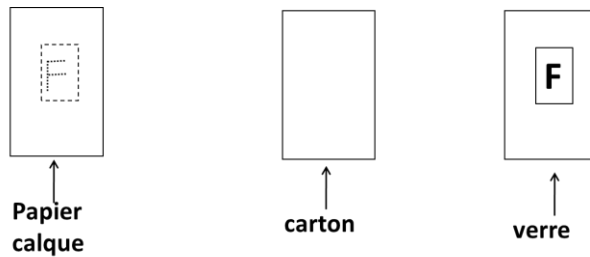
1. Introduction :

Lorsqu'on allume une lampe, la lumière se propage à partir de la source dans **toutes les directions** et on peut voir clairement les objets.

2. Milieux de propagation de la lumière :

a- Expérience :

Devant un objet on place successivement trois corps différents :



b- Observation et conclusion :

- **Milieu transparent** : **laisse** passer la lumière et on **voit nettement** des objets à travers lui.
- **Milieu translucide** : **laisse** passer une faible **partie** de lumière, mais on **ne voit pas nettement** des objets à travers lui.
- **Milieu opaque** : **ne laisse pas** passer la lumière et on **ne voit pas** des objets à travers lui.

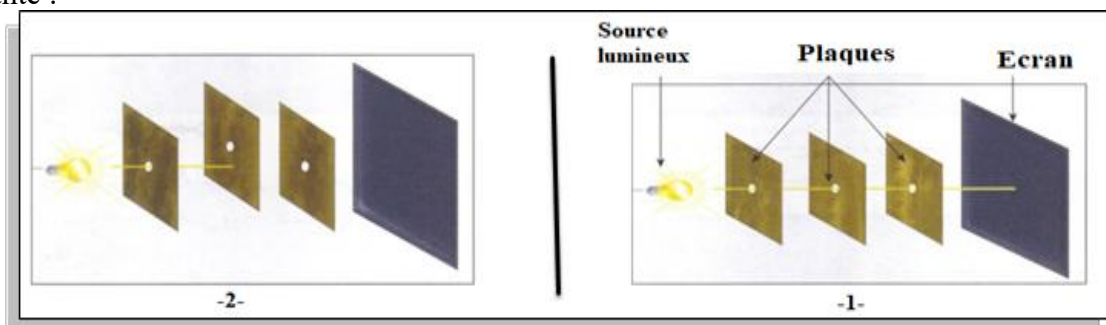
Exercice d'application 1 : Classer les matériaux suivant dans le tableau :

Le verre- le bois – l'air – le carton – le verre dépoli- plaque en fer – le vide – papier imbibé d'huile- les murs.

Milieu opaque	Milieu translucide	Milieu transparent

II. La propagation rectiligne de la lumière :

1. Expérience : On place trois plaques, munie chacune d'un trou, comme montrer dans la figure suivante :



2. Observation :

La lumière de la lampe n'atteint l'écran que si les **trous** sont **droits**, ce qui indique que la lumière se propage selon une **ligne droite**.

3. Conclusion

Le principe de propagation rectiligne de la lumière est : Dans un milieu transparent et homogène **la lumière se propage** selon une **ligne droite**.

III. Rayons lumineux et faisceaux lumineux :

1. Rayons lumineux : Trajectoire rectiligne suivie par la lumière. Représentée par une flèche indiquant le sens de propagation.



2- faisceau lumineux :

Un **faisceau lumineux** est un **ensemble** de **rayons lumineux** issus d'une même source de lumière. Les bords d'un faisceau sont représentés par ses rayons limites.

- ☐ On distingue **trois types** de faisceaux lumineux ;
- **Les faisceaux convergents** : Rayons qui se rejoignent.
 - **Les faisceaux divergents** : Rayons qui partent d'un même point.
 - **Les faisceaux cylindriques** : Rayons parallèles.

Faisceau convergent	Faisceau divergent	Faisceau parallèle

IV. Vitesse de propagation de la lumière :

- La **vitesse** de propagation de la **lumière** dans l'air ou dans le vide est voisine de **$V=300000\text{km/s}$** .
- On définit la **vitesse** comme étant le quotient de la distance parcourue par la durée : **$V=d/t$** .
- **L'année lumière** (symbole: **a.l.**). C'est la **distance** parcourue par la lumière en une **année** :

$$1\text{a.l} = 300000 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 9,46 \times 10^{12} \text{ km}$$

Exercice d'application 2 : Le soleil est distant de la terre de 150 000 000 Km.

- 1) Calculer le temps mis par la lumière émise par le soleil pour arriver sur terre :